

Table des matières

Labo 07 OLTP — Sous-requêtes, corrélation et ensembles sur le transactionnel..... 1

 Le terrain, en une minute 1

 Partie 1 — Les trois formes, et la corrélation 2

 Partie 2 — Les questions que le GROUP BY ne sait pas poser 4

 Partie 3 — Ce que le contraste vous a montré 8

 Et ensuite ?..... 8

Labo 07 OLTP — Sous-requêtes, corrélation et ensembles sur le transactionnel

Laboratoire du Cours 07, voie OLTP · PostgreSQL + AdventureWorks OLTP · Formation SQL avancé

On refait le laboratoire OLAP, question pour question, mais sur l’autre terrain : la base transactionnelle Adventureworks dans PostgreSQL. Connectez-vous avec pgAdmin, DBeaver ou psql. Comptez trois quarts d’heure.

Les deux voies — Ce labo est le jumeau de Labo_07_OLAP.md. C’est le module où le contraste est le plus instructif : le schéma normalisé multiplie les colonnes nullables, donc le piège de NOT IN n’y est plus une démonstration de laboratoire, il y est un risque de tous les jours. Gardez les deux fichiers ouverts côte à côte.

Le terrain, en une minute

Le schéma normalisé éclate en tables ce que l’entrepôt rassemblait. Rappel des noms, tout en minuscules dans ce portage.

Table	Ce qu’elle contient	Colonnes utiles ici
sales.salesorderheader	une ligne par commande	salesorderid, customerid, orderdate, totaldue, salespersonid
sales.salesorderdetail	une ligne par ligne de commande	salesorderid, productid, orderqty, unitprice, linetotal
production.product	le catalogue	productid, name, listprice, productsubcategoryid
production.productsubcategory	les sous-catégories	productsubcategoryid, name, productcategoryid

Table	Ce qu'elle contient	Colonnes utiles ici
production.productcategory	les catégories	productcategoryid, name
sales.customer	les clients	customerid, personid, storeid

Deux colonnes nullable vont nous servir, et elles ne sont pas là par hasard : dans un schéma normalisé, une colonne nullable est la façon normale de dire « cette information n'existe pas toujours ».

Colonne	Ce que NULL y signifie
production.product.productsubcategoryid	le produit n'est rattaché à aucune sous-catégorie
sales.salesorderheader.salespersonid	la commande a été passée en ligne, sans vendeur

Partie 1 — Les trois formes, et la corrélation

1.1 La sous-requête scalaire

Théorie : Theorie_07.md, section 2.

```
SELECT p.name, p.listprice
FROM   production.product AS p
WHERE  p.listprice > (SELECT AVG(listprice) FROM production.product)
ORDER BY p.listprice DESC;
```

Attendu : une centaine de lignes. Puis la version avec l'écart affiché, dans les deux écritures :

```
-- Version sous-requête.
SELECT p.name, p.listprice,
       p.listprice - (SELECT AVG(listprice) FROM production.product) AS ecart
FROM   production.product AS p;

-- Version fenêtre du Cours 04.
SELECT p.name, p.listprice,
       p.listprice - AVG(p.listprice) OVER () AS ecart
FROM   production.product AS p;
```

Ici vous disposez d'un outil que l'entrepôt n'a pas : préfixez chaque requête de EXPLAIN ANALYZE et lisez le nombre de parcours de production.product. Le Cours 10 en fera un module entier ; pour l'instant, contentez-vous de constater la différence.

Un détail que l'entrepôt masquait : listprice vaut zéro pour certains produits qui ne sont pas vendus tels quels. La moyenne en est tirée vers le bas. Un WHERE listprice > 0 change le résultat, et c'est le genre de décision qu'une requête doit assumer explicitement.

1.2 La sous-requête corrélée

Théorie : Theorie_07.md, section 3.

```
SELECT p.name,  
       (SELECT COUNT(*)  
        FROM sales.salesorderdetail AS d  
        WHERE d.productid = p.productid) AS nb_lignes  
FROM production.product AS p  
ORDER BY nb_lignes DESC  
LIMIT 10;
```

Attendu : une dizaine de lignes. Passez maintenant EXPLAIN devant, et lisez le plan.

```
Seq Scan on product p (cost=0.00..1603554.04 rows=504 width=27)  
  SubPlan 1  
    -> Aggregate (cost=3181.62..3181.63 rows=1 width=8)  
          -> Seq Scan on salesorderdetail d (cost=0.00..3180.46 rows=461 width=0)  
                Filter: (productid = p.productid)
```

SubPlan 1 est la boucle : la sous-requête est relancée pour chacun des 504 produits, et chaque passage balaie les lignes de commande. Le coût estimé, 1 603 554, le dit assez. PostgreSQL n'a pas décorrélé, et c'est normal : il ne le fait pas pour une sous-requête scalaire placée dans le SELECT.

Comparez avec un EXISTS corrélé, celui-là dans le WHERE :

```
EXPLAIN SELECT p.name  
FROM production.product AS p  
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM sales.salesorderdetail AS d WHERE d.productid = p.productid);
```

```
Hash Join (cost=3186.38..3205.67 rows=263 width=19)  
  Hash Cond: (p.productid = d.productid)  
    -> Seq Scan on product p  
    -> Hash -> HashAggregate Group Key: d.productid
```

Aucune boucle : le moteur a reconnu le motif et l'a transformé en semi-jointure. C'est là que la décorrélation opère, et le coût tombe de trois ordres de grandeur.

Reste à réécrire la première requête vous-même, puisque le moteur ne le fera pas :

```
EXPLAIN SELECT p.name, COALESCE(d.nb, 0) AS nb_lignes  
FROM production.product AS p
```

```

LEFT JOIN (SELECT productid, COUNT(*) AS nb
           FROM sales.salesorderdetail GROUP BY productid) AS d ON d.productid = p.productid
ORDER BY nb_lignes DESC
LIMIT 10;

```

Hash Left Join, coût estimé 3 509 contre 1 603 554 : la même réponse, quatre cent cinquante fois moins cher. La leçon n'est donc pas « le corrélé est lent », ni « le moteur s'en occupe », mais celle-ci : lisez le plan. Il dit lequel des deux cas vous avez écrit.

1.3 La sous-requête de table

Théorie : Theorie_07.md, section 2.

```

SELECT s.productid, s.qte_totale
FROM (SELECT productid, SUM(orderqty) AS qte_totale
      FROM sales.salesorderdetail
      GROUP BY productid) AS s
WHERE s.qte_totale > 1000
ORDER BY s.qte_totale DESC;

```

Réécrivez en CTE et gardez la version la plus lisible. Rappel de la règle du Cours 05 : au delà de quelques lignes, ou dès qu'elle sert deux fois, la sous-requête doit devenir une CTE.

Partie 2 — Les questions que le GROUP BY ne sait pas poser

2.1 Les produits jamais vendus, par anti-jointure

Théorie : Theorie_07.md, section 4.

```

SELECT p.name, p.listprice
FROM production.product AS p
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM sales.salesorderdetail AS d
                  WHERE d.productid = p.productid)
ORDER BY p.name;

```

Attendu : deux cent trente-huit lignes environ. Ce sont surtout des composants et des matières premières, qui entrent dans la fabrication sans jamais être vendus au détail.

Les deux autres écritures :

```
-- Avec NOT IN.
SELECT COUNT(*)
FROM production.product AS p
WHERE p.productid NOT IN (SELECT d.productid FROM sales.salesorderdetail AS d);
```

```
-- Avec LEFT JOIN et test d'absence.
SELECT COUNT(*)
FROM production.product AS p
LEFT JOIN sales.salesorderdetail AS d ON d.productid = p.productid
WHERE d.productid IS NULL;
```

Les trois comptes coïncident, parce que salesorderdetail.productid est une clé étrangère non nullable. Passons au cas où ce n'est plus vrai.

2.2 Le piège NOT IN, sur une vraie colonne nullable

Théorie : Theorie_07.md, section 5.

C'est ici que la voie OLTP dit quelque chose que la voie OLAP ne pouvait pas dire. Nous avons une colonne nullable authentique, salesorderheader.salespersonid, et une question qui a du sens : quels employés n'ont jamais pris une commande ?

La colonne est nullable pour une raison métier, et il faut la voir avant de continuer :

```
-- Combien de commandes n'ont pas de vendeur ?
SELECT COUNT(*) FILTER (WHERE salespersonid IS NULL) AS sans_vendeur,
       COUNT(*) AS total
FROM sales.salesorderheader;
```

Attendu : 27 659 commandes sur 31 465. Ce sont les ventes en ligne, celles-là mêmes que l'entrepôt range dans FactInternetSales : un client sur Internet n'a pas de vendeur, et la colonne est donc vide pour la grande majorité des lignes. Maintenant la question :

```
-- Écriture fautive.
SELECT COUNT(*) AS avec_not_in
FROM humanresources.employee AS e
WHERE e.businessentityid NOT IN (SELECT h.salespersonid
                                FROM sales.salesorderheader AS h);
```

```
-- Écriture correcte.
SELECT COUNT(*) AS avec_not_exists
FROM humanresources.employee AS e
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM sales.salesorderheader AS h
                  WHERE h.salespersonid = e.businessentityid);
```

Attendu : la première renvoie **0**, la seconde renvoie **273**. Regardez bien cet écart, parce que c'est le plus coûteux de la formation. L'entreprise compte 290 employés, dont 17 prennent des commandes : 273 n'en ont jamais pris, et c'est la réponse. La première requête en annonce zéro, sans erreur, sans avertissement, et zéro est une réponse parfaitement plausible à la question posée. C'est exactement ainsi qu'un rapport faux se livre sans que personne ne s'en aperçoive.

Le mécanisme, pour mémoire : `x NOT IN (liste)` se réécrit `x <> v1 AND x <> v2 AND ...`, et la liste contient ici 27 659 NULL. Une seule comparaison `x <> NULL` vaut inconnu, une conjonction dont un membre est inconnu ne peut jamais valoir vrai, donc aucune ligne ne passe, quelles que soient les données.

Réparez la première en ajoutant `WHERE h.salespersonid IS NOT NULL` à la sous-requête, et constatez qu'elle rend bien 273. Vérifiez au passage que la troisième écriture, `LEFT JOIN` puis `WHERE h.salespersonid IS NULL`, rend elle aussi 273 sans rien demander.

Puis rappelez-vous ce que la réparation a exigé : savoir que la colonne était nullable. `NOT EXISTS` et le `LEFT JOIN` n'exigent rien du tout et rendent le bon compte d'emblée. C'est pourquoi la règle est `NOT EXISTS`, toujours.

2.3 Les clients d'une catégorie mais pas d'une autre

Théorie : Theorie_07.md, section 6.

```
WITH ventes_par_categorie AS (  
  SELECT h.customerid, c.name AS categorie  
  FROM   sales.salesorderheader AS h  
  JOIN   sales.salesorderdetail AS d ON d.salesorderid = h.salesorderid  
  JOIN   production.product AS p ON p.productid = d.productid  
  JOIN   production.productsubcategory AS sc ON sc.productsubcategoryid = p.productsubcategoryid  
  JOIN   production.productcategory AS c ON c.productcategoryid = sc.productcategoryid  
)  
SELECT customerid FROM ventes_par_categorie WHERE categorie = 'Bikes'  
EXCEPT  
SELECT customerid FROM ventes_par_categorie WHERE categorie = 'Accessories';
```

Remarquez la différence avec la voie OLAP : cinq tables au lieu de quatre, et une jointure de plus pour remonter de la ligne de commande à la commande. C'est le coût permanent du schéma normalisé, celui que l'étoile de l'entrepôt fait disparaître.

Testez ensuite `INTERSECT`, puis comparez `UNION` et `UNION ALL` sur le nombre de lignes. Et essayez `EXCEPT ALL`, qui existe ici comme sur l'entrepôt : il conserve les doublons, en soustrayant occurrence par occurrence. C'est une écriture qu'on croit souvent réservée à PostgreSQL ; elle passe des deux côtés, mais elle manque encore à plusieurs moteurs répandus.

2.4 Le top 3 par sous-catégorie, en deux écritures

Théorie : Theorie_07.md, sections 7 et 8.

PostgreSQL n'a pas `QUALIFY`. Il ne reste donc que deux formes, et c'est l'écart le plus visible du module.

```
-- Avec LATERAL. Le mot-clé est obligatoire ici, et ON true aussi.
SELECT sc.name AS sous_categorie, top.name, top.listprice
FROM production.productsubcategory AS sc
LEFT JOIN LATERAL (SELECT p.name, p.listprice
                    FROM production.product AS p
                    WHERE p.productsubcategoryid = sc.productsubcategoryid
                    ORDER BY p.listprice DESC
                    LIMIT 3) AS top ON true
ORDER BY sous_categorie, top.listprice DESC;
```

```
-- Avec une fenêtre et une CTE, La forme portable.
WITH classe AS (
    SELECT sc.name AS sous_categorie, p.name, p.listprice,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY sc.productsubcategoryid
                               ORDER BY p.listprice DESC) AS rang
    FROM production.product AS p
    JOIN production.productsubcategory AS sc
    ON sc.productsubcategoryid = p.productsubcategoryid
)
SELECT sous_categorie, name, listprice
FROM classe
WHERE rang <= 3
ORDER BY sous_categorie, listprice DESC;
```

Faites l'expérience qui compte : remplacez `LEFT JOIN LATERAL ... ON true` par une simple virgule et `LATERAL`, et comparez le nombre de lignes. Les sous-catégories vides disparaissent. Le `LEFT` n'est pas décoratif.

2.5 Une anti-jointure de contrôle qualité

Théorie : Theorie_07.md, section 4.

```
-- Des lignes de commande dont le produit n'existe pas au catalogue ?
SELECT COUNT(*) AS lignes_orphelines
FROM sales.salesorderdetail AS d
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM production.product AS p WHERE p.productid = d.productid);

-- Des commandes dont le client n'existe pas ?
SELECT COUNT(*) AS commandes_orphelines
FROM sales.salesorderheader AS h
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sales.customer AS c WHERE c.customerid = h.customerid);
```

Attendu : zéro dans les deux cas, et pour une raison que l'entrepôt n'a pas. Ici, des **clés étrangères** l'imposent au niveau de la base : le moteur refuserait une ligne orpheline. Dans un entrepôt, rien ne l'interdit, parce que les contraintes y sont déclaratives et non vérifiées.

C'est le contraste le plus important de ce laboratoire. La même requête de contrôle est une formalité côté transactionnel et une nécessité côté entrepôt.

Contrôle de cohérence — Gardez cette requête. C'est le geste qu'un ingénieur analytique répète partout : « ai-je des transactions qui référencent un instrument inconnu ? », « des ventes dont le magasin n'existe plus dans le référentiel ? ». La forme ne change jamais, seules les tables changent. Et souvenez-vous que dans l'entrepôt, personne ne vous protège.

Partie 3 — Ce que le contraste vous a montré

Théorie : Theorie_07.md, section 8.

Sujet	PostgreSQL, ce labo	L'entrepôt, Labo_07_OLAP.md
Top N par groupe	LATERAL ou fenêtre plus CTE. Pas de raccourci	QUALIFY fait tenir la chose en une seule requête
LATERAL	LEFT JOIN LATERAL (...) ON true, mot-clé et ON obligatoires	le mot-clé est facultatif ; la virgule suffit, mais perd les lignes de la table de gauche sans correspondance
Le piège NOT IN	se démontre sur une vraie colonne nullable du schéma, productsubcategoryid	se démontre sur une liste littérale, faute de nullable évident
EXCEPT	EXCEPT et EXCEPT ALL	les deux aussi ; MINUS, lui, n'existe ni ici ni là
Les lignes orphelines	impossibles, les clés étrangères les interdisent	possibles, rien ne les empêche. Le contrôle devient obligatoire
Le chemin jusqu'à la catégorie	cinq tables jointes	quatre, l'étoile a déjà rapproché le contexte

La leçon à retenir de ce contraste dépasse la syntaxe. Le transactionnel vous protège par des contraintes et vous complique la vie par sa normalisation ; l'entrepôt vous simplifie les jointures et vous laisse seul responsable de la cohérence. L'anti-jointure de contrôle est l'outil qui compense la seconde moitié de ce marché.

Et ensuite ?

Vous avez maintenant vu les deux terrains sur les mêmes questions. Le LATERAL que vous venez d'écrire est le geste exact de l'as-of join du Cours 09, où vous demanderez « le dernier prix connu avant cette date » au lieu de « les trois plus chers de ce groupe ».

Prochaine étape : les exercices, dans Exercices_07.md. Plusieurs énoncés supposent que vous avez tapé les requêtes des deux laboratoires.